

FYZ-14 Využívám Ohmův zákon při řešení praktických problémů.

Na test máš 30 minut (orientačně 2–5 minut na úlohu, u delších úloh víc). Pracuj samostatně. U výpočtů zapiš vztah, dosazení a výsledek s jednotkou, u otázek odpověz celou větou se zdůvodněním. Povolené: kalkulačka a Must know k lekcím. Obvody v úlohách jsou jen myšlené – nic z nich doma nezapojuj do zásuvky.

1. Rezistor s odporem $680\ \Omega$ připojíš k plochému článku 4,5 V. Jaký proud jím prochází (v mA)?
2. Při měření neznámého rezistoru jsi naměřil: U (V): 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 a I (mA): 2,1; 4,3; 6,2; 8,5; 10,4. Urči odpor z každé dvojice a průměrnou hodnotu. Platí pro rezistor Ohmův zákon? Jak vypadá graf $I(U)$?
3. Na cívce je navinutý měděný lakovaný drát o průměru 0,50 mm. Ohmmetr mezi jeho konci ukáže $4,3\ \Omega$. Kolik metrů drátu na cívce zbývá? ($\rho_{\text{Cu}} = 1,7 \cdot 10^{-8}\ \Omega \cdot \text{m}$)
4. Ke zdroji 12 V (vnitřní odpor zanedbej) je připojen rezistor $R_1 = 20\ \Omega$ a za ním do série dvojice paralelně spojených rezistorů $R_2 = 30\ \Omega$ a $R_3 = 60\ \Omega$. Urči celkový odpor, proud ze zdroje, napětí na R_1 a proudy oběma větvemi.
5. Autobaterie má elektromotorické napětí 12,6 V. Při startování teče startérem proud 150 A a svorkové napětí baterie klesne na 10,5 V. Urči vnitřní odpor baterie a odpor startéru. Proč při startování pohasnou světla, která jsou k baterii připojena paralelně?
6. Vyhřívání zadního okna auta tvoří 10 stejných odporových pásků zapojených paralelně k napětí 12 V; každý pásek má odpor $12\ \Omega$. Urči výsledný odpor, celkový proud a příkon vyhřívání. Co se stane, když jeden pásek praskne?
7. Pták sedí na hliníkovém vodiči venkovního vedení, kterým teče proud 200 A. Nohy má od sebe 5 cm a vodič má odpor $0,12\ \text{m}\Omega$ na metr délky. Jaké napětí je mezi jeho nohama? Proč ptákovi nic nehrozí, ale člověk, který se dotkne vodiče a zároveň země nebo sloupu, zemře?
8. Na štítku varné konvice je 230 V / 1 800 W. a) Urči proud a odpor topné spirály. b) Jaký příkon by konvice měla, kdyby byla připojena na síť 115 V (odpor považuj za stálý)? c) Za jak dlouho ohřeje při 230 V 1,0 l vody z 20 °C na 100 °C, je-li účinnost 90 %? ($c = 4\,180\ \text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

- $I = \frac{U}{R} = \frac{4,5}{680} \text{ A} \approx 6,6 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 6,6 \text{ mA}$ – ověřuje: přímé použití Ohmova zákona a převod na mA
- 476; 465; 484; 471; 481 Ω ; průměr asi 475 Ω (proložením přímky $I = kU$ asi 477 Ω); odpor je v rámci nejistoty měření stálý** → **Ohmův zákon platí, graf je přímka procházející počátkem se směrnicí $\frac{1}{R}$** – ověřuje: určení odporu z naměřených dat a posouzení platnosti Ohmova zákona
- $S = \frac{\pi d^2}{4} \approx 1,96 \cdot 10^{-7} \text{ m}^2$; $l = \frac{RS}{\rho} \approx 50 \text{ m}$ – ověřuje: odpor vodiče v závislosti na rozměrech, použití v praxi
 - Průřez: $S = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \cdot (0,50 \cdot 10^{-3})^2}{4} \text{ m}^2 \approx 1,96 \cdot 10^{-7} \text{ m}^2$.
 - Z $R = \rho \frac{l}{S}$ plyne $l = \frac{RS}{\rho}$.
 - $l = \frac{4,3 \cdot 1,96 \cdot 10^{-7}}{1,7 \cdot 10^{-8}} \text{ m} \approx 50 \text{ m}$.
- $R_{23} = 20 \Omega$, $R = 40 \Omega$, $I = 0,30 \text{ A}$, $U_1 = 6,0 \text{ V}$, **na paralelní dvojici také 6,0 V**; $I_2 = 0,20 \text{ A}$, $I_3 = 0,10 \text{ A}$ – ověřuje: řešení složeného obvodu (sériové a paralelní zapojení)
 - Paralelní dvojice: $R_{23} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = \frac{30 \cdot 60}{90} \Omega = 20 \Omega$.
 - Celkový odpor: $R = R_1 + R_{23} = 40 \Omega$; proud ze zdroje $I = \frac{U}{R} = \frac{12}{40} \text{ A} = 0,30 \text{ A}$.
 - $U_1 = R_1 I = 6,0 \text{ V}$; na dvojici zbývá $U_{23} = 12 - 6,0 = 6,0 \text{ V}$.
 - $I_2 = \frac{6,0}{30} \text{ A} = 0,20 \text{ A}$, $I_3 = \frac{6,0}{60} \text{ A} = 0,10 \text{ A}$; kontrola: $0,20 + 0,10 = 0,30 \text{ A}$.
- $R_i = \frac{U_e - U}{I} = \frac{2,1}{150} \Omega = 0,014 \Omega$; $R_s = \frac{U}{I} = 0,070 \Omega$; **velký proud způsobí velký úbytek napětí na vnitřním odporu, světla dostanou jen 10,5 V místo 12,6 V, prochází jimi menší proud a mají menší výkon** – ověřuje: Ohmův zákon pro uzavřený obvod, vnitřní odpor zdroje v praktické situaci
 - Na vnitřním odporu je úbytek $U_e - U = 12,6 - 10,5 = 2,1 \text{ V}$.
 - $R_i = \frac{2,1 \text{ V}}{150 \text{ A}} = 0,014 \Omega$.
 - Startér: $R_s = \frac{U}{I} = \frac{10,5}{150} \Omega = 0,070 \Omega$.
 - Světla jsou na svorkovém napětí, které kleslo – podle $I = \frac{U}{R}$ jimi teče menší proud.
- $R = \frac{12}{10} \Omega = 1,2 \Omega$; $I = 10 \text{ A}$; $P = UI = 120 \text{ W}$; **po prasknutí jednoho pásku ostatní hřejí dál (napětí na nich se nezmění), celkový proud klesne na 9 A a na skle zůstane nevyhřátý pruh** – ověřuje: paralelní zapojení v praxi, souvislost proudu a výkonu
- odpor úseku $R = 0,05 \cdot 0,12 \cdot 10^{-3} \Omega = 6 \cdot 10^{-6} \Omega$; $U = RI = 1,2 \cdot 10^{-3} \text{ V} = 1,2 \text{ mV}$ – tělem ptáka projde zanedbatelný proud; člověk spojí vodič se zemí, je na něm plné napětí vedení (tisíce voltů) a proud tělem je smrtelný – k vedení se nikdy nepřibližuj** – ověřuje: úbytek napětí na vodiči, Ohmův zákon a bezpečnost
- a) $I = \frac{P}{U} \approx 7,8 \text{ A}$, $R = \frac{U^2}{P} \approx 29 \Omega$; b) $P = \frac{115^2}{29,4} \text{ W} \approx 450 \text{ W}$ – čtvrtina (poloviční napětí i proud); c) $t \approx 206 \text{ s} \approx 3,4 \text{ min}$** – ověřuje: propojení Ohmova zákona s výkonem a energií (aplikační úloha)
 - $I = \frac{P}{U} = \frac{1800}{230} \text{ A} \approx 7,8 \text{ A}$, $R = \frac{U}{I} = \frac{U^2}{P} = \frac{230^2}{1800} \Omega \approx 29,4 \Omega$.
 - Při 115 V: $P' = \frac{U'^2}{R} = \frac{115^2}{29,4} \text{ W} \approx 450 \text{ W}$ – napětí poloviční, proud poloviční, výkon čtvrtinový.
 - Teplo pro vodu: $Q = cm\Delta t = 4180 \cdot 1,0 \cdot 80 \text{ J} = 334400 \text{ J}$.
 - $\eta Pt = Q \Rightarrow t = \frac{334400}{0,90 \cdot 1800} \text{ s} \approx 206 \text{ s}$.

Kritéria splnění výstupu

- Správně použije $I = \frac{U}{R}$ a $R = \rho \frac{l}{S}$ včetně převodů (mA, m Ω , průměr → průřez v m²) aspoň ve třech ze čtyř úloh 1, 3, 7, 8a.
- Vyřeší složený obvod (úloha 4) a obvod s vnitřním odporem zdroje (úloha 5): určí celkový odpor, proudy a napětí v jednotlivých částech.

- Z naměřených hodnot určí odpor a rozhodne o platnosti Ohmova zákona (úloha 2).
- U praktických situací v úlohách 5–8 výsledek slovně vyloží – aspoň ve třech ze čtyř správně vysvětlí, co se v obvodu děje (pohasnutí světel, prasklý pásek, pták na drátě, konvice na 115 V).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Pro slabší žáky vynech úlohu 8c a k úloze 4 dej schéma nakreslené v Excalidraw místo slovního popisu. Pro silnější přidej určení elektromotorického napětí a vnitřního odporu ze dvou měření s různými rezistory nebo výpočet ztrát v prodlužovacím kabelu. Úlohu 2 může žák nahradit vlastním měřením: multimetrem změří V-A charakteristiku rezistoru s baterií do 9 V a vyhodnotí svá data. Obměna čísel: jiné rezistory, jiné spotřebiče; nic se neměří na síťovém napětí.

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H35 Ohmův zákon (týden 18); 3.+4. H36 V-A charakteristika (týden 18); 3.+4. H37 Uzavřený obvod, výkon (týden 19); 3.+4. H60 Elektřina doma (týden 30)